DHCP. Windows Server

ALUMNO	Xiang Su Liu
CURSO	2º ASIR

Escenario y Objetivos

Diseño e implementación de un servidor DHCP para administrar la asignación de direcciones IP en una red corporativa segmentada en dos subredes (VLANs lógicas) utilizando enrutamiento CIDR /25. El objetivo principal es aislar el tráfico de red, optimizar la distribución de IPs mediante exclusiones y garantizar direcciones estáticas para equipos críticos mediante reservas por MAC.

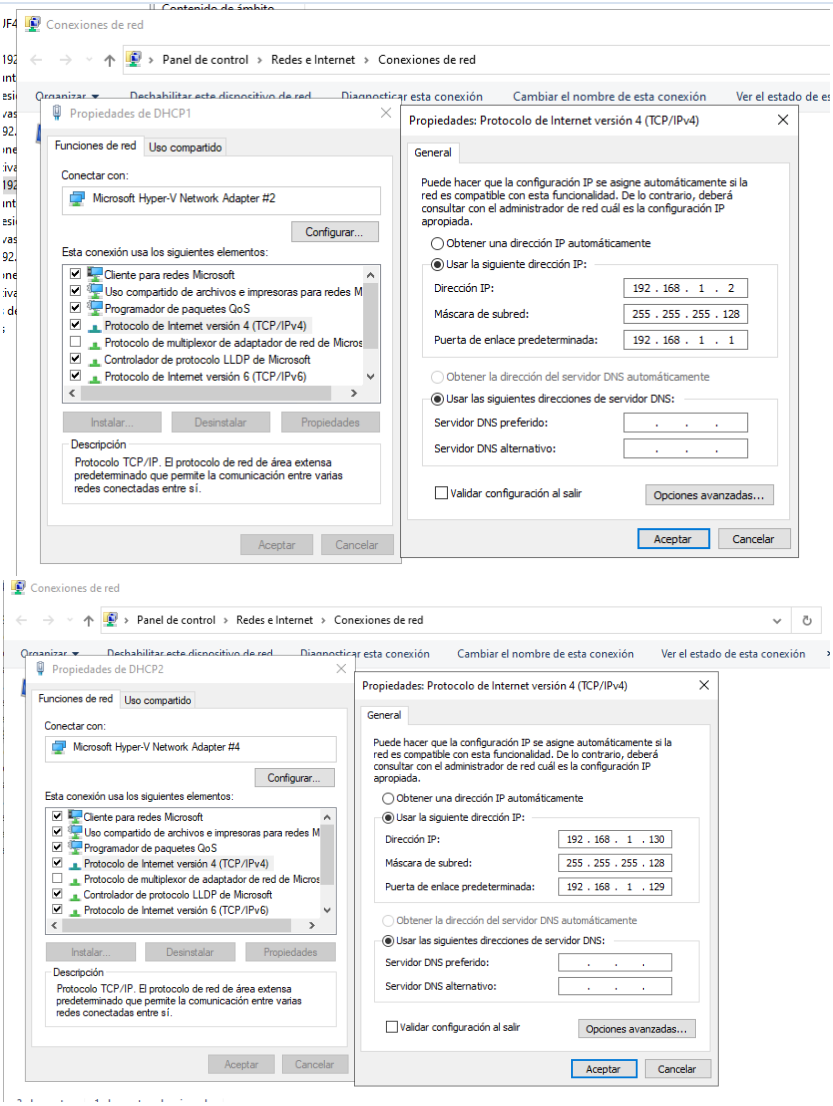
Interfaces del servidor DHCP:

Subred 1 (Usuarios): Red 192.168.1.0/25
- Puerta de enlace: 192.168.1.1
- Interfaz del Servidor: 192.168.1.2/25.

Subred 2 (Administración): Red 192.168.1.128/25
- Puerta de enlace: 192.168.1.129
- Interfaz del Servidor: 192.168.1.130/25.

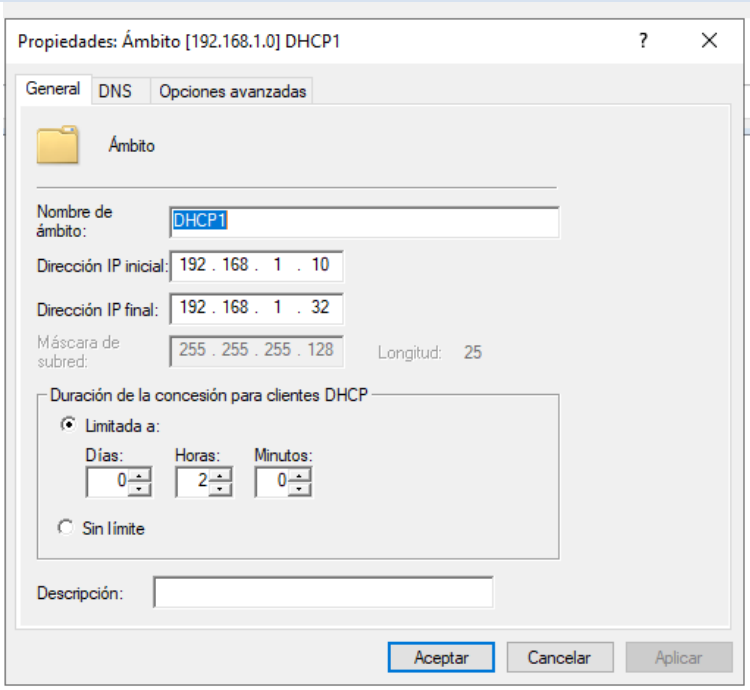
1. Configuración de Interfaces de Red

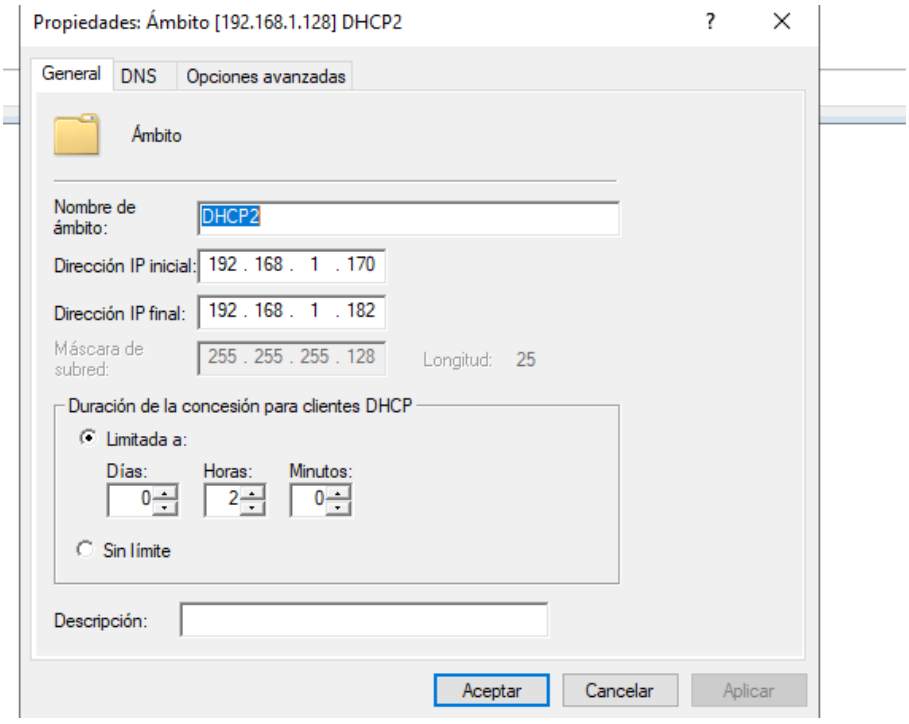
Para dar servicio a ambas subredes de forma simultánea, se configuraron dos interfaces de red estáticas en el servidor Windows, vinculadas a los adaptadores virtuales correspondientes.

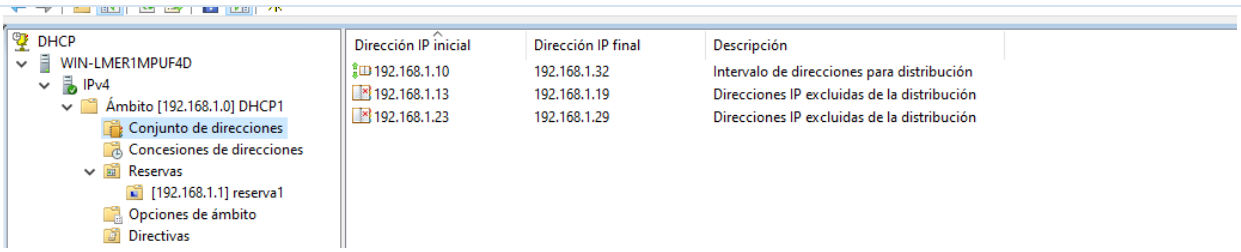


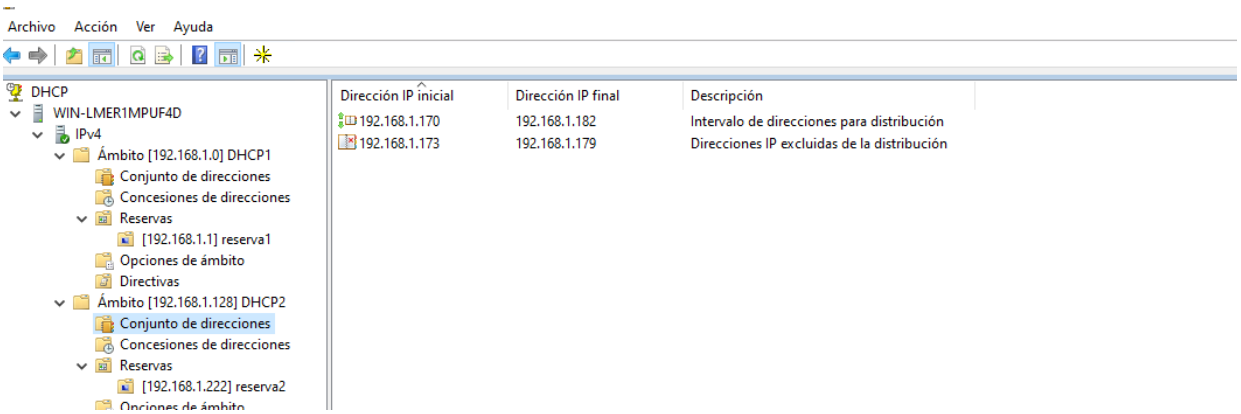
2. Definición de Ámbitos y Rangos de Exclusión

Se crearon dos ámbitos independientes (DHCP1 y DHCP2) configurando la duración de las concesiones a un máximo de 2 horas para forzar una alta rotación en entornos de dispositivos móviles. Para segmentar la asignación dentro de la Subred 1, se habilitaron rangos específicos (10-12, 20-22, 30-32) aplicando políticas de exclusión sobre el resto del bloque. Este mismo modelo de exclusión se replicó en la Subred 2 para los rangos 170-172 y 180-182.


Propiedades: Ámbito [192.168.1.0] DHCP1
General
DNS
Opciones avanzadas
Ámbito
Nombre de ámbito:
DHCP1
Dirección IP inicial:
192 . 168 . 1 . 10
Dirección IP final:
192 . 168 . 1 . 32
Máscara de subred:
255 . 255 . 255 . 128
Longitud:
25
Duración de la concesión para clientes DHCP
Limitada a:
Días:
Horas:
Minutos:
0
2
0
Sin límite
Descripción:
Aceptar
Cancelar
Aplicar


Propiedades: Ámbito [192.168.1.128] DHCP2
General
DNS
Opciones avanzadas
Ámbito
Nombre de ámbito:
DHCP2
Dirección IP inicial:
192 . 168 . 1 . 170
Dirección IP final:
192 . 168 . 1 . 182
Máscara de subred:
255 . 255 . 255 . 128
Longitud:
25
Duración de la concesión para clientes DHCP
Limitada a:
Días:
Horas:
Minutos:
0
2
0
Sin límite
Descripción:
Aceptar
Cancelar
Aplicar


DHCP
WIN-LMER1MPUF4D
IPv4
Ámbito [192.168.1.0] DHCP1
Conjunto de direcciones
Concesiones de direcciones
Reservas
[192.168.1.1] reserva1
Opciones de ámbito
Directivas
Dirección IP inicial
Dirección IP final
Descripción
192.168.1.10
192.168.1.32
Intervalo de direcciones para distribución
192.168.1.13
192.168.1.19
Direcciones IP excluidas de la distribución
192.168.1.23
192.168.1.29
Direcciones IP excluidas de la distribución


Archivo
Acción
Ver
Ayuda
DHCP
WIN-LMER1MPUF4D
IPv4
Ámbito [192.168.1.0] DHCP1
Conjunto de direcciones
Concesiones de direcciones
Reservas
[192.168.1.1] reserva1
Opciones de ámbito
Directivas
Ámbito [192.168.1.128] DHCP2
Conjunto de direcciones
Concesiones de direcciones
Reservas
[192.168.1.222] reserva2
Dirección IP inicial
Dirección IP final
Descripción
192.168.1.170
192.168.1.182
Intervalo de direcciones para distribución
192.168.1.173
192.168.1.179
Direcciones IP excluidas de la distribución

3. Reservas de IP Estáticas

Para garantizar que las máquinas host reales conserven siempre la misma identidad en la red y facilitar las reglas de firewall, se implementaron reservas estáticas en el servicio DHCP asociando sus direcciones MAC. Se reservó la IP 192.168.1.1 para el host en la primera subred y la 192.168.1.222 en la segunda.

```
Adaptador de Ethernet vEthernet (Proxy):

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::94d0:8ef1:ed9e:7efc%22
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1

Adaptador de Ethernet vEthernet (DHCP1):

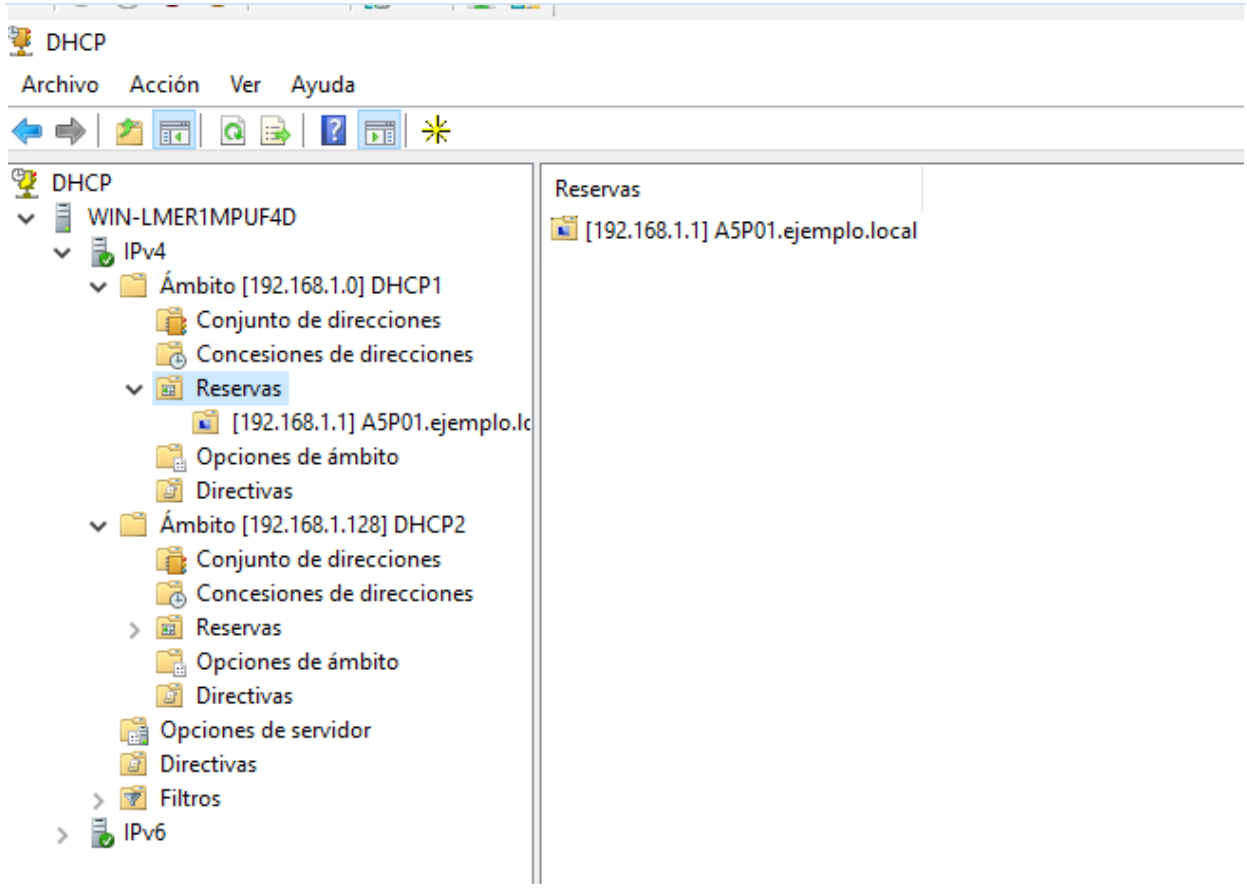
   Sufijo DNS específico para la conexión. . : ejemplo.local
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::677e:d143:a70e:db3d%25
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.128
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 0.0.0.0

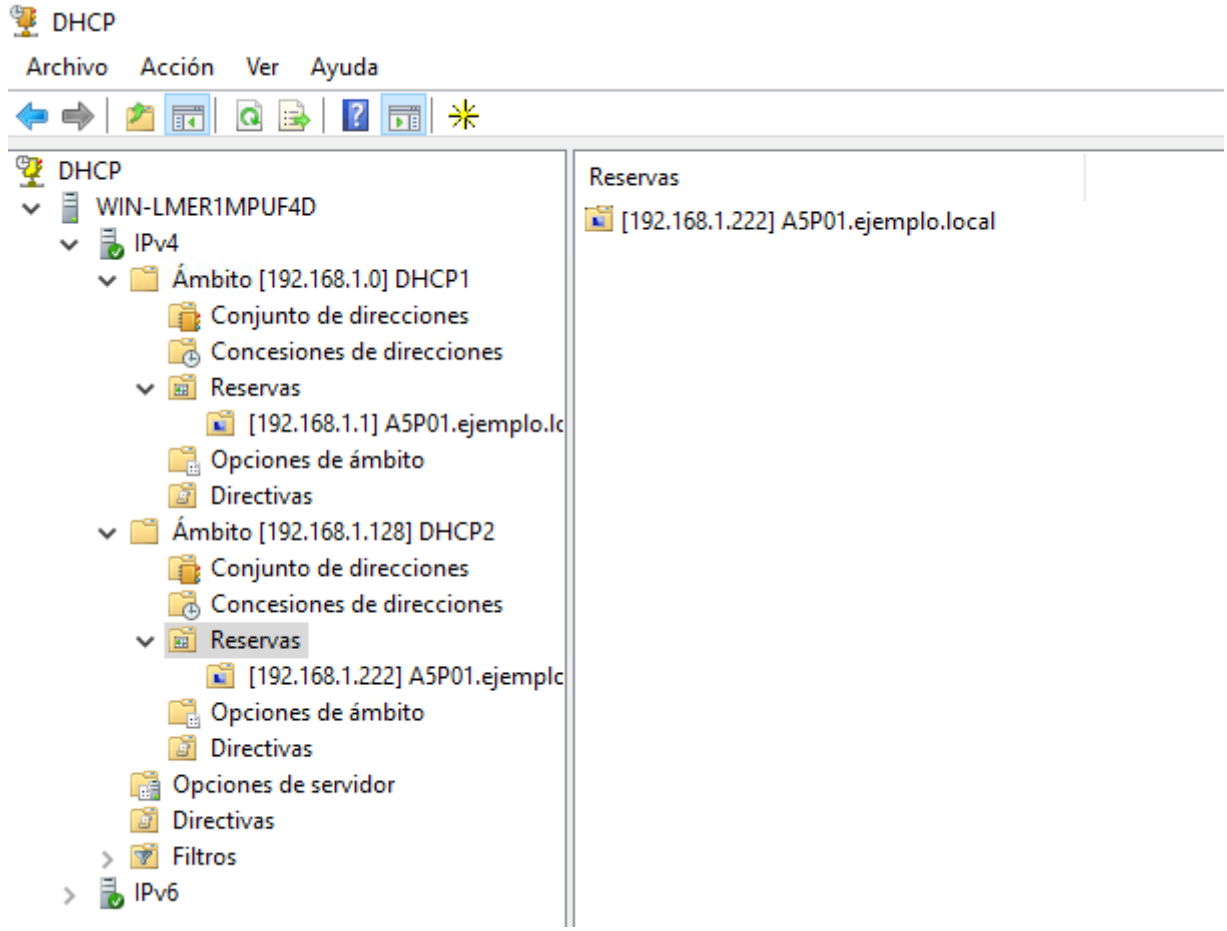
Adaptador de Ethernet vEthernet (DHCP2):

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : ejemplo.local
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c34c:f2fd:c860:ab45%24
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.222
   Máscara de subred . . . . . . . . . . : 255.255.255.128
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.129

Adaptador de Ethernet vEthernet (Internet):

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::9fe1:e512:45e1:26b1%19
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 10.0.1.71
```


DHCP
Archivo Acción Ver Ayuda
DHCP
WIN-LMER1MPUF4D
IPv4
Ámbito [192.168.1.0] DHCP1
Conjunto de direcciones
Concesiones de direcciones
Reservas
[192.168.1.1] A5P01.ejemplo.lc
Opciones de ámbito
Directivas
Ámbito [192.168.1.128] DHCP2
Conjunto de direcciones
Concesiones de direcciones
Reservas
Opciones de ámbito
Directivas
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
IPv6
Reservas
[192.168.1.1] A5P01.ejemplo.local


DHCP
Archivo Acción Ver Ayuda
DHCP
WIN-LMER1MPUF4D
IPv4
Ámbito [192.168.1.0] DHCP1
Conjunto de direcciones
Concesiones de direcciones
Reservas
[192.168.1.1] A5P01.ejemplo.lc
Opciones de ámbito
Directivas
Ámbito [192.168.1.128] DHCP2
Conjunto de direcciones
Concesiones de direcciones
Reservas
[192.168.1.222] A5P01.ejemplc
Opciones de ámbito
Directivas
Opciones de servidor
Directivas
Filtros
IPv6
Reservas
[192.168.1.222] A5P01.ejemplo.local